北京大学 2025-26 学年第 1 学期高数 B 期末试题

1. 试求如下极限.

(a)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2-\mathrm{e}^{-x^2}}{x^2\sin^2 x}$$

(b)

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy(x+y)}{x^2+y^2}$$

2. 设

$$f(x)=\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^3}(x^2-1)^3$$

(a) 求 $f(x)$ 的显式表达式.

(b) 求 $f(x)$ 的单调区间.

(c) 求 $f(x)$ 的极值点.

(d) 求 $f(x)$ 的凹凸区间.

3. 已知直线 L_1, L_2 分别为

$$L_1: x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3},\qquad L_2: x=-y=z-1$$

若 $L_1\subset\pi$, $L_2\parallel\pi$, 求平面 π 的方程.

4. 设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ x^2+y^2, & x^2+y^2>1,\end{cases}\qquad \alpha\in(0,\pi/2)$$

证明: 在点 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 处, 偏导数 $f_x(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 与 $f_y(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 均不存在.

5. 考虑方程

$$F(x,y,z)=xy+yz+\mathrm{e}^{2xz}-4=0$$

(a) 求一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, 使得在 M_0 的某邻域内该方程可唯一确定隐函数 $z=z(x,y)$, 并验证隐函数存在定理的条件.

(b) 设在某解点邻域内由方程确定 $z=z(x,y)$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

6. 设 $z=f(u(x,y),v(x,y))$, 其中 $u(x,y)=\mathrm{e}^x\cos y$, $v(x,y)=\mathrm{e}^x\sin y$. 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

7. 设 $F(x,y)=f(x^2+y^2)$, 写出 $F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 附近的二阶 Taylor 展开式, 并用佩亚诺余项表示.

8. 设 $f(x,y,z)=x^2-xy+y^2+z^2$, 约束条件为平面 $x+y+z=1$. 求 f 在该平面上的最小值及其取值点, 并证明所得结论.